

2010 级硕士研究生《矩阵分析》终考试题

一、(10 分)

(1) 如果 4×6 的 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩 3 其初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda-2,$

$(\lambda-2)^2, (\lambda+1)^3$, 求 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形.

$$\begin{bmatrix} \lambda(\lambda-2) & & & & & \\ & \lambda^2(\lambda-2)^2(\lambda+1)^3 & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & 0 & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 已知 $\varepsilon \neq 0$, 判断 n 阶矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a & 1 & & & \\ & a & \ddots & & \\ & & \ddots & 1 & \\ & & & \ddots & a \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad B = \begin{bmatrix} a-1 & & & & \\ & a & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & 1 & \\ & & & & a \end{bmatrix}$$

是否相似, 并给出证明.

(10 分) 已知 Hermite 二次型:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1}x_1 + 3i\overline{x_1}x_3 + 4\overline{x_2}x_2 - 3i\overline{x_3}x_1 + \overline{x_3}x_3,$$

求酉变换 $X=UY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形的 Hermite 二次型.

三、(15 分) 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ 的奇异值分解表达式.

四、(10 分) 设 A 为一个 n 阶半正定 Hermite 矩阵, 且 $A \neq 0$, B 是正定

Hermite 矩阵, 证明: $\det(A+B) > \det(B)$.

Hermite 矩阵

做别人没有的.

五、(本题15分) 已知 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$

证明: 矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)A^k$ 收敛, 并求矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)A^k$ 的收敛和. $\gamma(\lambda I - A) = 2$

六、(15分) 分别求下列矩阵的矩阵函数 e^A 和 $\sin \pi A$, 其中

① 求 Jordan 标准型

② 求 P 和 P^{-1}

$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ 2 & 0 & -5 \end{bmatrix}$

$f(A) = P f(\Lambda) P^{-1} = P \text{diag}(f(\lambda_1), f(\lambda_2), f(\lambda_3)) P^{-1}$

七、(10分) 已知正规矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & i \\ 1 & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A 的谱分解.

八、(5分) 判断 $\|x\| = (|2x_1 - x_2|^2 + |3x_2|^2)^{1/2}$ 是否是 C^2 上的范数, 并给出证明.

九、(10分) 已知不相容线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 = 3 \end{cases}$$

求其最佳最小二乘解.

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

$b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -1 & 5 & 10 & -2 \\ & & & \end{bmatrix} X$